

철스크랩 Instance 최소크기 라벨링 기준 재검증 결과 보고서

◆ 확인요청 3건(2026-07-09) 대응 · YOLO26x-seg @1280 재학습 8회 · GT 시뮬레이션 501,377건

수신 · (주)아이티브에이아이 SmartX사업부

작성 · KIMS 재료데이터·분석연구본부 이치현

기간 · 2026.07.14 ~ 07.20

범위 · 2순위 재검증 + 확인요청 3건 대응 (원자료: 부록)

측정 구성

재학습 8회 (cutoff 5수준 · 예외 3정책)

GT 표현 전수 시뮬레이션 501,377건

정성 비교 2장면 · 이중 평가 protocol

2026. 07. 24

결과 보고서 구성 — 개요, 정량 결과, 정성 비교, 최종 결과

◆ 확인요청 대응과 재학습·시뮬레이션 결과를 수치로 나열하고 확정 라벨링 기준을 정리하는 구성

01	검증 개요	03
확인요청 3건 대응 · 이전/이번 실험 조건 · 재학습 8회 구성		
02	정량 결과	07
GT 표현 시뮬레이션 · cutoff 5수준 재학습 · 세장형 예외 3정책		
03	정성 비교	12
동일 val 장면에 cutoff별 예측 마스크를 동일 규격으로 대비		
04	최종 결과·향후 계획	15
확정 라벨링 기준(줄글) · 명시적 제한사항 · 3·4순위 일정		

부록 · References — 원자료 경로, 코드 근거, 외부 데이터셋 관행 18

01 검증 개요

◆ 확인요청 3건 대응 · 이전/이번 실험 조건 · 재학습 8회 구성

01	검증 개요	03
02	정량 결과	07
03	정성 비교	12
04	최종 결과·향후 계획	15

확인요청 3건 대응 결과

♦ 2026-07-09 수신 3건 — 2건은 자료 확인으로 답, 1건(stride 4 학습 가능성)은 재학습으로 검증

① “1878 픽셀 이미지” = 이전 실험(1024) crop 이미지들의 평균 긴 변

원본 4K에서 Cargo Area polygon 기준 crop한 이미지 크기의 평균 — 전달 자료 실측 1881.5 px(표본 400장), 문서값 1877.86 px · 신규 1280 full-frame 기준에서는 미사용(환산 1/3 고정)

② “1280 기준 8 px / 원본 24 px” = bbox 한 변이 아니라 Instance Polygon 면적 기준

$\sqrt{(\text{polygon 면적})@1280}$ — 8 px는 면적 64 px²@1280(원본 576 px², 이미지 면적의 0.007%) · 요청 주신 면적 기준과 동일

③ 검토 기준으로 “stride 4 feature map 표현 가능성” 채택

확인요청	답	근거·상세
① 1878 px 이미지의 정체	crop 이미지 평균 긴 변	training_method_ver3.md · 실측 재검증
② 8 px 기준이 bbox인지	polygon 면적 기준($\sqrt{\text{area}}$)	prepare_yolo_dataset.py 필터 로직
③ stride 4 학습 가능성	시뮬레이션+재학습 검증	S02 정량 결과 전반(exp5·exp2·exp6·exp7)

표 — 확인요청별 답 · 출처: 2026-07-09 수신 메일, 본 보고서 각 절

이전(1024 crop)·이번(1280 full-frame) 실험 조건

♦ 입력 스케일·데이터 구성·평가 라벨이 상이 — 절대값 직접 비교 불가, 축별 분리 기록

항목	이전 실험 (2026.06, 최소 픽셀 연구)	이번 재검증 (2026.07)
모델	yolo11s-seg	yolo26x-seg (요청 모델)
입력 해상도	1024 (Cargo crop, 평균 긴 변 1878 px)	1280 (원본 4K full-frame)
유효 축소비	약 0.545 (crop → 1024)	0.333 (4K → 1280)
학습 데이터	crop 1,676장 (문서 기재 2,096장과 상이)	full-frame 2,096장 + val 419장
epoch	300	100 (수렴 확인: 마지막 10 ep +0.8%p 이내)
필터 기준	bbox 짧은 변 + 면적 병용 @1024	√(polygon 면적) @1280 + 세장형 예외
평가 라벨	자기 val (각 조건의 필터 적용)	자기 val + 공통 val(무필터) 이중 평가
mAP 종류	문서 미기재 (box/mask 확인 중)	box·mask 분리 기록 (본 보고서는 mask)

표 — 실험 조건 대조 · 출처: training_method_ver3.md(이전) · exp2 학습 로그/args.yaml(이번) · 전달 데이터 실측

재학습 8회 구성과 이중 평가 protocol

♦ 동일 가중치를 자기 val·공통 val 두 라벨로 각각 평가 — 필터의 평가셋 영향 분리

① 자기 val — 각 조건의 필터가 적용된 val 라벨로 평가

라벨링 기준을 적용했을 때 그 기준 안에서의 성능 · 이전 실험과 동일한 축

② 공통 val — 모든 조건을 무필터 val 라벨 하나로 통일 평가

조건 간 공정 비교 축 · 필터로 평가 대상이 함께 줄어드는 효과 제거 · 본 보고서 판정 기준

런	학습 데이터 (원본 4K 환산)	장비	목적
exp2 ×5	무필터 / cut 24 / 30 / 36 / 48 px	node002 A6000 ×5 병렬	cutoff 수준
exp6 ×2	cut 30 px + 예외 없음 / 두께 6 px 조건	node002 A6000 ×2 병렬	세장형 예외 정책
exp7 ×1	cut 30 px + mask_ratio 2 (GT 해상도 2배)	node005 A100 80GB	학습 설정 대안

표 — 재학습 8회 구성 · 공통: YOLO26x-seg, imgsz 1280, 100 ep, batch 4, AdamW lr0 0.001 · mask_ratio=1은 메모리 초과로 실행 불가

02 정량 결과

♦ GT 표현 시뮬레이션 · cutoff 5수준 재학습 · 세장형 예외 3정책

01	검증 개요	03
02	정량 결과	07
03	정성 비교	12
04	최종 결과·향후 계획	15

GT 표현 전수 시뮬레이션 결과

◆ 전체 라벨 501,377 instance를 학습 GT 생성 경로 그대로 전수 통과시켜 크기 구간별 측정

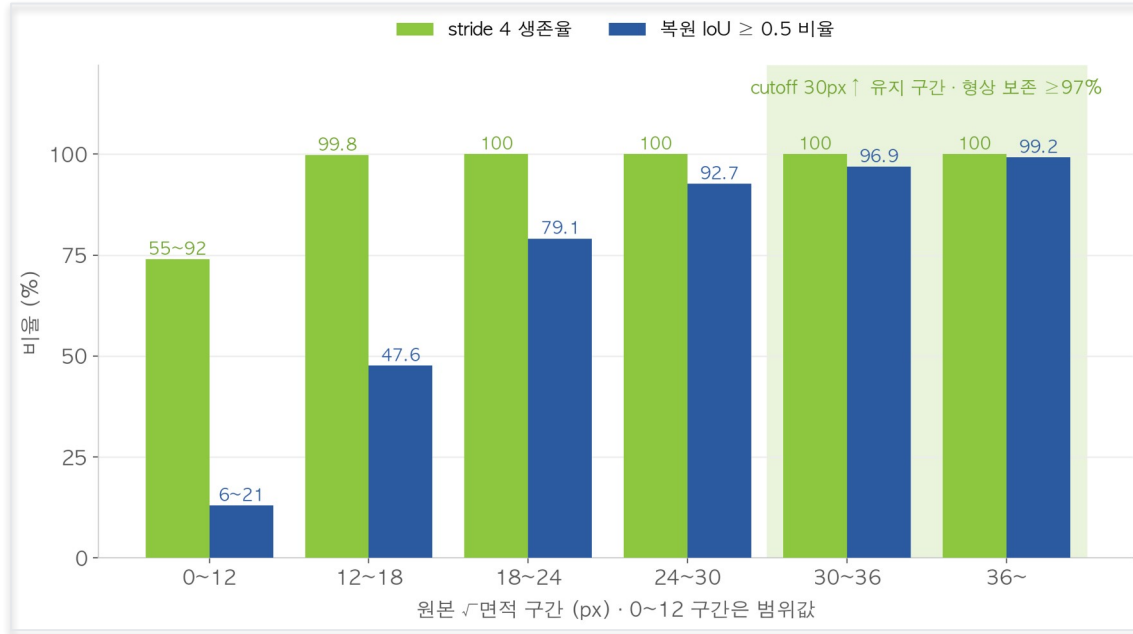


그림 — 원본 $\sqrt{\text{면적}}$ 구간별 stride 4 생존율·복원 IoU ≥ 0.5 비율

출처: exp5_survival_summary.md (N=501,377)

① 완전 소실은 $\sqrt{\text{면적}}$ 원본 12 px 미만 구간에 국한
그 이상 생존율 ~100% · 문제는 형상 열화

② 복원 IoU 0.5 이상 비율은 크기와 함께 상승
18 px 미만 과반 미달 · 24~30 px 92.7% · 30 px $\uparrow$ $\geq 97\%$

③ 두께 원본 6 px 미만 세장형은 GT 52~74% 분절
요청 “얇은 철근 소실” 관찰의 정량 재현



그림 — 가는 rebar GT의 stride 4 분절 (상: 입력 GT, 하: 복원)

출처: exp5 시뮬레이션 · val rebar (복원 IoU 0.29)

cutoff 5수준 재학습 — 자기 val·공통 val 성능

◆ 자기 val 기준 cutoff↑ = mAP↑ · 공통 val 기준 cutoff↑ = mAP↓ (평가축에 따라 부호 상반)

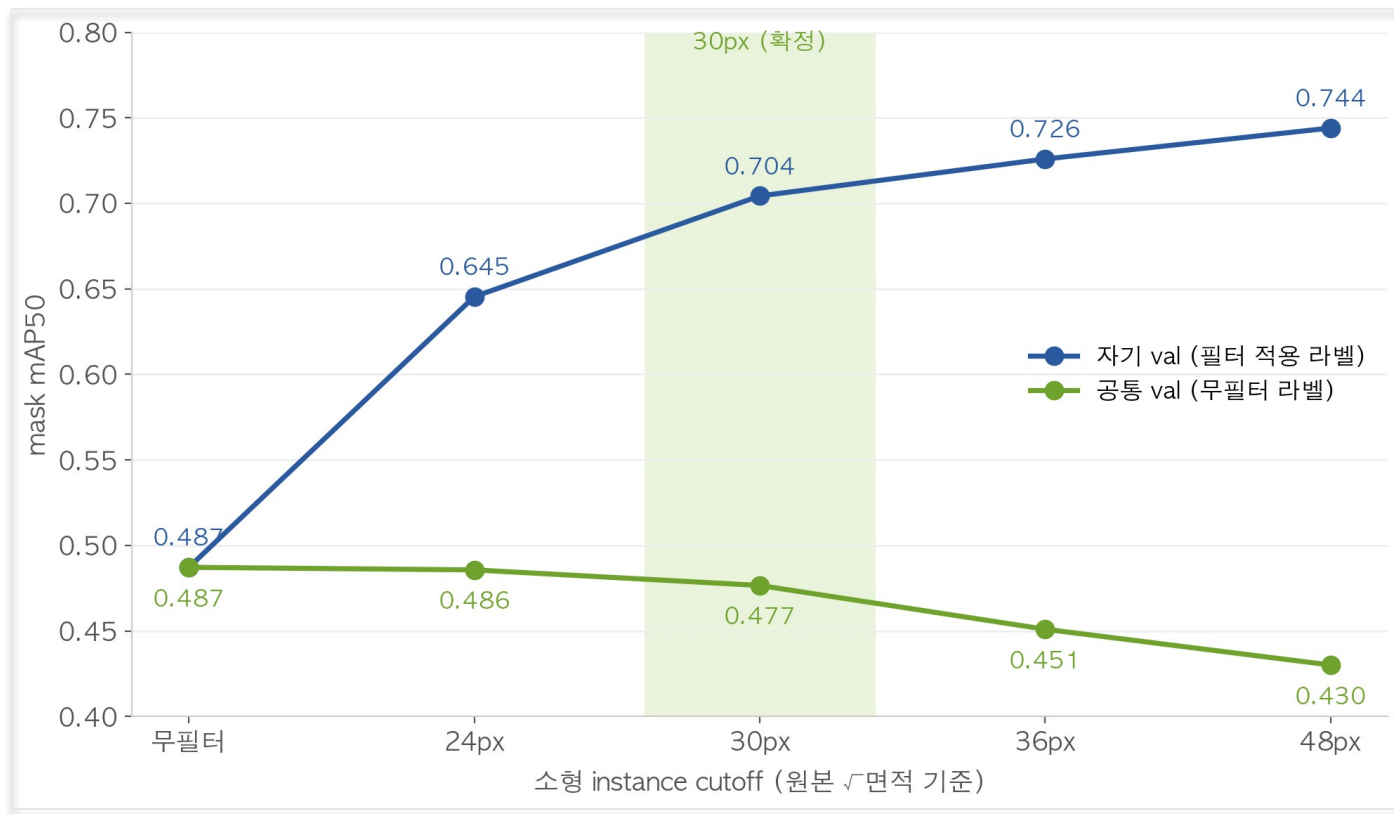


그림 — cutoff 5수준의 자기 val(청) vs 공통 val(녹) mask mAP50

출처: exp2_results.csv (YOLO26x-seg @1280, 100 ep, batch 4)

① 자기 val — 필터 적용 라벨 기준, cutoff↑에

0.487 → 0.744 단조 상승

이전 1024 실험의 관찰(0.787 → 0.901)과 같은 방향

② 공통 val — 무필터 라벨 통일 기준, 같은

가중치가 **0.487 → 0.430** 단조 하락

평가 라벨에서 소형 instance가 함께 제거된 효과를 분리하면 부호 반전

③ 본 보고서 판정 축 = 공통 val

“기준 적용 후에도 전체 장면 기준 성능이 유지되는 가”가 라벨링 기준의 목적함수

cutoff 수준별 정량 결과와 라벨 공수

◆ 무필터 대비 공통 val 저하·공수 감소 · cut 30 px 공수 46.5% · -1.06%p

학습 데이터	자기 val mAP50	공통 val mAP50	무필터 대비	라벨 공수	판정
무필터 (전체 라벨)	0.4872	0.4872	—	100%	대조군
cut 24 px (이론 하한)	0.6454	0.4857	-0.15%p	52%	성능 상한 대안
cut 30 px	0.7043	0.4766	-1.06%p	46.5%	확정 제안
cut 36 px	0.7259	0.4510	-3.62%p	42%	기각
cut 48 px	0.7440	0.4301	-5.71%p	38%	기각

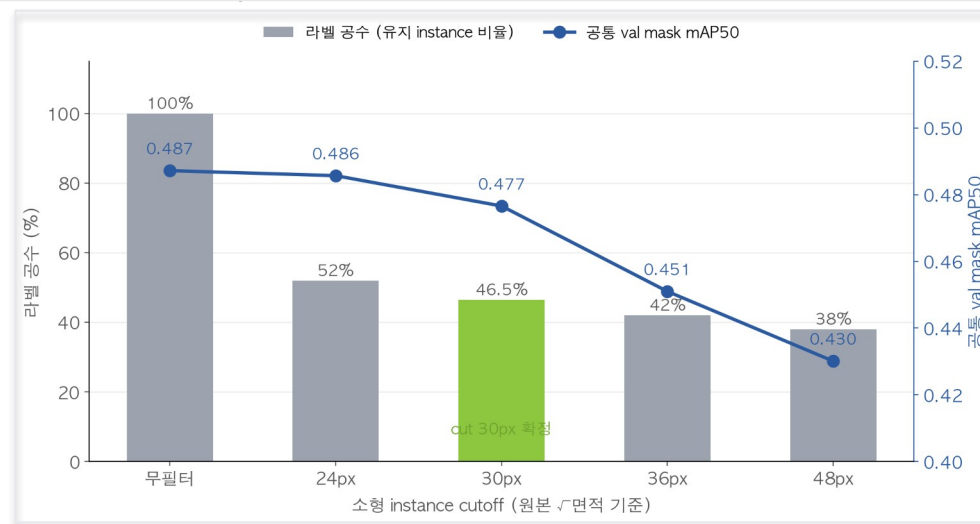
표 — cutoff 수준별 정량 결과 · 출처: exp2_results.csv · 공수 = 유지 instance 비율(전체 501,377 기준)

① cut 30 px 확정 — 공수 46.5%에 성능 -1.06%p

소형 검출 우선 시 24 px(-0.15%p·52%)이 상한 대안 · 24 vs 30 px 0.9%p 차이는 seed 반복 전 확정 유보

② 36 px 이상은 -3.6%p부터 손실 가속

cutoff 상향 여지의 상한이 실측으로 확정



세장형 예외 정책별 클래스 AP50

◆ cut 30 px 고정 · 예외 제거 시 rebar AP 40% 하락 · mask_ratio 변경 개선 없음

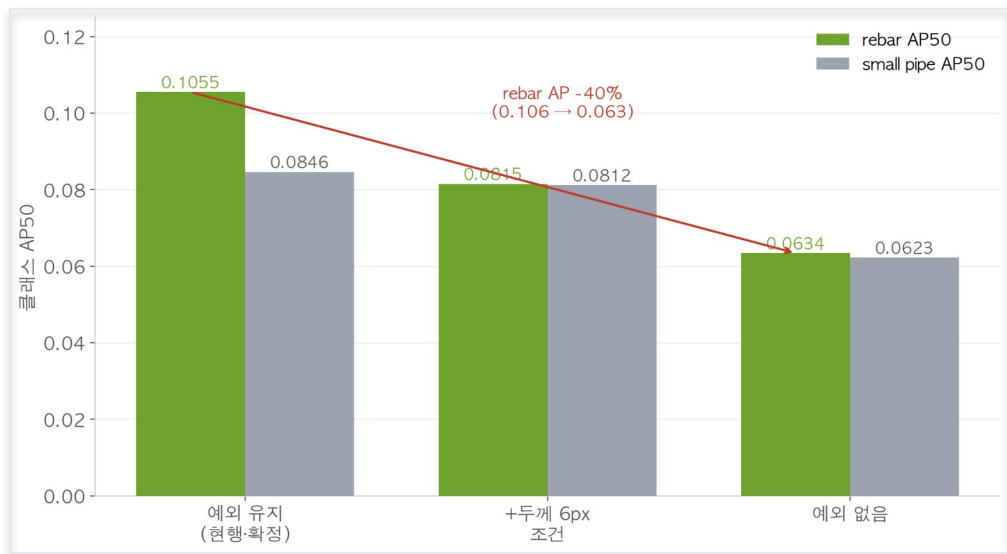


그림 — 예외 정책 3종의 rebar·small pipe AP50

출처: exp6_results.csv (cut 30 px 고정, 공통 val)

예외 제거 시 전체 +0.35%p이나 rebar AP -40%(0.106 → 0.063) → 예외 유지 · mask_ratio 2배 개선 없음 · 1배 실행 불가

표 — 예외 정책(상)·학습 설정(하) · 출처: exp6/exp7_results.csv (cut 30 px 고정, 공통 val 기준)

예외 정책	공통 val	rebar AP	라벨 수
길이 72px↑ 유지(확정)	0.4766	0.1055	232,978
+ 두께 6px 이상	0.4777	0.0815	222,029
예외 없음	0.4801	0.0634	204,135
학습 설정	공통 val	rebar AP	비고
mask_ratio 4 (기본)	0.4766	0.1055	채택 유지
mask_ratio 2 (GT 2배)	0.4644	0.0866	기각
mask_ratio 1 (없음)	미실행	—	메모리 초과

03 정성 비교

♦ 동일 val 장면에 cutoff별 예측 마스크를 동일 규격으로 대비

01	검증 개요	03
02	정량 결과	07
03	정성 비교	12
04	최종 결과·향후 계획	15

동일 val 장면 — cutoff별 검출 마스크 대비

♦ rebar 최다 장면(GT 350개)에 5조건 예측을 동일 렌더 규격으로 비교 · 전체 검출 277 → 200개



그림 — GT(전체 라벨)와 4개 학습 조건의 예측 · 배지 = 이미지 전체 검출 수 (conf 0.25 동일)

출처: val 295_13-24-56 · 각 조건 best.pt 추론 (imgsz 1280)

rebar 밀집 영역 확대 — 가는 선형부터 순차 미검출

♦ 동일 원본 1500×1000 px 영역 · cut 상향에 따라 두께 얇은 rebar 마스크부터 소실



그림 — rebar 밀집 영역(원본 1500×1000 px) 확대 비교 · 조건별 마스크 소실 양상

출처: val 295_13-24-56 (1106, 673) 창 · 배지 검출 수는 이미지 전체 기준

04

최종 결과·향후 계획

◆ 확정 라벨링 기준(줄글) · 명시적 제한사항 · 3·4순위 일정

01	검증 개요	03
02	정량 결과	07
03	정성 비교	12
04	최종 결과·향후 계획	15

최종 결과 — 확정 라벨링 기준

◆ 재검증 8회·시뮬레이션 501,377건 종합 · 기준 3항 확정과 제한사항을 줄글로 정리

소형 instance 최소크기 기준은 원본 30×30 px(면적 900 px², $\sqrt{\text{area}@1280}$ 기준 10 px) 미만을 생략하는 것으로 확정한다. 이 기준에서 공통 val mask mAP50은 무필터 대비 -1.06%p(0.4872 → 0.4766) 저하에 그치며, 라벨 공수는 전체 instance의 46.5% 수준으로 감소한다. 소형 검출을 우선하는 경우에는 24 px(-0.15%p·공수 52%)를 상한 대안으로 둔다.

길이 원본 72 px 이상의 선형 객체에 대한 세장형 예외는 현행대로 유지한다. 예외를 제거하면 전체 mAP는 +0.35%p 개선되나 rebar AP50가 0.1055에서 0.0634로 약 40% 하락하여, 전체 개선폭이 rebar 손실을 상쇄하지 못하기 때문이다. 두께 원본 6 px 미만의 세장형은 GT가 52~74% 분절되므로 라벨 작업 우선순위에서는 후순위로 둔다.

cutoff 36 px 이상과 mask_ratio 변경은 채택하지 않는다. cutoff 36 px 이상은 공통 val이 -3.6%p 이상 저하되고, mask_ratio 2 배는 개선이 없으며 1배는 메모리 초과로 실행되지 않았다.

다만 본 결과는 조건당 단일 학습으로 얻은 것으로, 24 px와 30 px의 0.9%p 차이 및 예외 정책 간 0.35%p 차이는 seed 반복 검증 전까지 통계적으로 확정하지 않는다. 또한 본 기준은 입력 1280 조건에 한정되며, 입력 크기 상향 시 학습 가능 최소크기는 비례하여 축소된다.

향후 계획 — 3순위 7/31 · 4순위 9/4

◆ 확정 기준의 seed 반복·PQ 환산 검증과 요청 일정(3·4순위)을 병행

일정	항목	내용
7/31 (금)	3순위 스크리닝	imgsz 960/1280/1600/1920 × point 단순화 3수준 — rebar류의 입력 크기 민감도 포함
8/4 (화)	3순위 최종	성능·속도·VRAM 균형점 2~3 조합 확정 학습
8/21 (금)	4순위 중간	클래스별 최소 크기(크기 구간별 recall) — rebar 덩어리/개별 기준 포함
9/4 (금)	4순위 최종	클래스별 차등 기준표 확정
병행	확정성 보강	cut 24/30 px seed 3회 반복 · PQ/Count 지표 환산 평가

표 — 3·4순위 검증 일정과 병행 보강 항목 · 출처: 본 연구 계획(전체계획_20260715)

① 협의 요청 — Count Accuracy 분모 정의(30 px 미만 제외 여부)의 문서 합의

라벨링 기준과 검수 지표의 정합을 위해 이번 기준 확정과 함께 결정 필요

② 공유 요청 — 1순위 Point 수 최종 가이드 문서와 신규 라벨링 샘플

2~4순위 검증 조건을 실제 라벨 특성과 일치시키기 위함 (기요청, 2026-07-08)

원자료 경로, 코드 근거, 외부 데이터셋 관행

◆ 본 보고서 수치의 1차 출처 — 모든 결과는 CSV·로그·가중치·차트로 재현 가능

[1] 재학습 원자료

exp2/exp6/exp7_results.csv · 학습 로그 8종 · best.pt 가중치 8종 (ver2_실험/cluster_results/)

[2] 시뮬레이션 원자료

exp5_survival_summary.md · exp5_instances.csv.gz (N=501,377) · exp5_panels/

[3] 이전 실험 자료

training_method_ver3.md · 최소 픽셀 연구결과.pptx · 전달 데이터셋(crop 1,676장, 실측)

[4] 코드 근거 (ultralytics 8.4.x)

polygon2mask fillPoly → resize(1/4) · cfg mask_ratio=4 · Proto26 stride 4 · STAL 소형 할당 보장

[5] Ultralytics YOLO26

arXiv:2606.03748 — STAL ablation AP_small +0.6, YOLO11 대비 mask AP +2.4~3.7

[6] 외부 라벨링 관행

COCO small=면적 32² px²(mask 기준) · nulimages 높이 10 px 미만 라벨 금지 · DOTA v1.0 10 px 미만 미라벨

[7] 차트·정성 그림

차트 4종=exp2/exp5/exp6_results.csv 재작성 · 정성 그림=val 295_13-24-56·429_11-06-37, best.pt 추론(conf 0.25, imgsz 1280)